

2026-08-14 Fri

첫 구조해석 독학-응력 분석(Stress Analysis)

-Summary

: 폴리텍 하이테크 과정 1학기 팀프로젝트(미니 신호등 설계 및 제어) 때 만들었던 CAD 모델인 TLA_without_motor.ipt 를 가지고 호기심에 그리고 포트폴리오도 만들 겸 검사겸 사 응력 분석을 해보았습니다.

-해석 적용 대상 모델: TLA_without_motor.ipt 인벤터 3D 파일

실제 계산 과정	FEA 적용 부위	CAD 원본
부피(mm ³)	31,208.1	115,262
밀도(g/cm ³)	1.06 (ABS Plastic) = approx. 0.00106 g/mm ³	1.0 = approx. 0.001 g / mm ³
질량(kg)	0.0330806 = approx. 33.08g	0.11526 = approx. 115.26g

구조해석 분석 대상은 맨 밑 베이스에 볼트를 체결하는 워셔 입니다. 볼트를 양 옆에 볼 볼트 체결할 때 베이스에 걸리는 응력(10MPa)와 구멍 안의 면에 걸리는 Bearing Load(각 8N, 8N x 2 = 16N), 그리고 지구 중력($9.8\text{m/s}^2 = 9800\text{ mm/s}^2$)이 부하로 작용하고 있습니다.

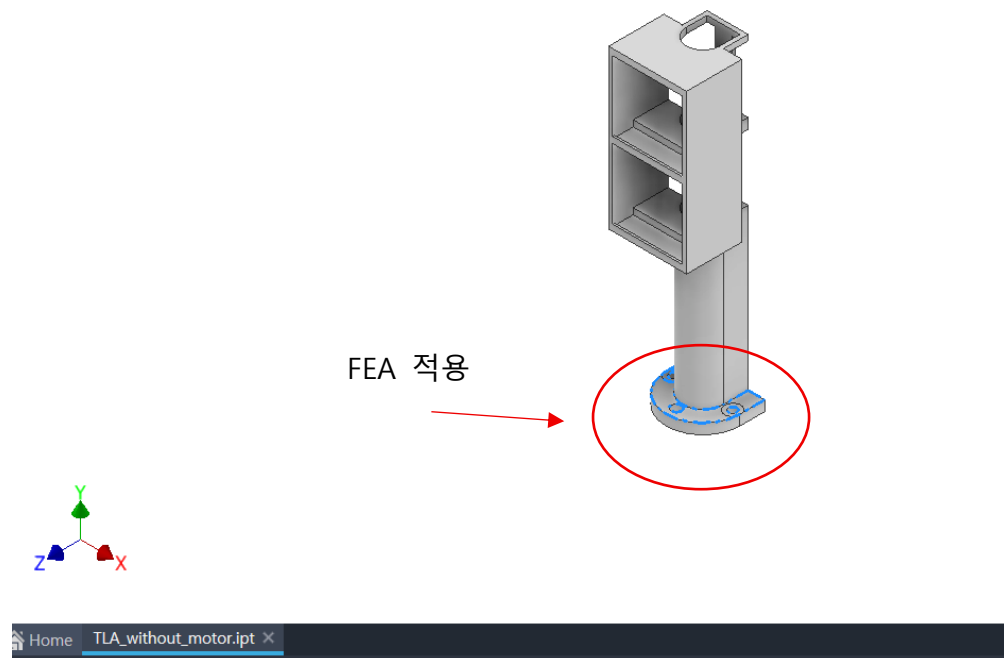
무게 ($w = m * g$)

FEA 적용 부위	CAD 원본
$0.0330806\text{ kg} * 9.8\text{ m/s}^2 = \underline{\underline{0.325\text{ N}}}$	$0.11526\text{kg} * 9.8\text{ m/s}^2 = \underline{\underline{1.13\text{ N}}}$

-재질

이름: ABS Plastic		응력	
밀도:	1.06 g/cm ³	영률(Young's Modulus):	2.24 GPa
항복 강도:	20MPa	포아송 비:	0.38 ul
극한 인장 강도:	29.6MPa	강성률(shear modulus):	0.811594 GPa

-원형 사진 TLA_without_motor.ipt



-대상 영역

: 맨 밑 베이스(모델링에서는 floor 라고 되어 있음).

-하중 및 구속 조건

맨 밑 베이스 부분 구멍 Bearing Load: 8 N x 2개 (총 400N)

볼트 체결력 (Clamping Force): 워셔에 10 MPa 적용

중력 (Gravity) 포함 (-9800 mm/t^2)

하단 바닥면 고정 구속(Fixed Constraint)

-결과

최대 Von Mises 응력

: 14.67 MPa

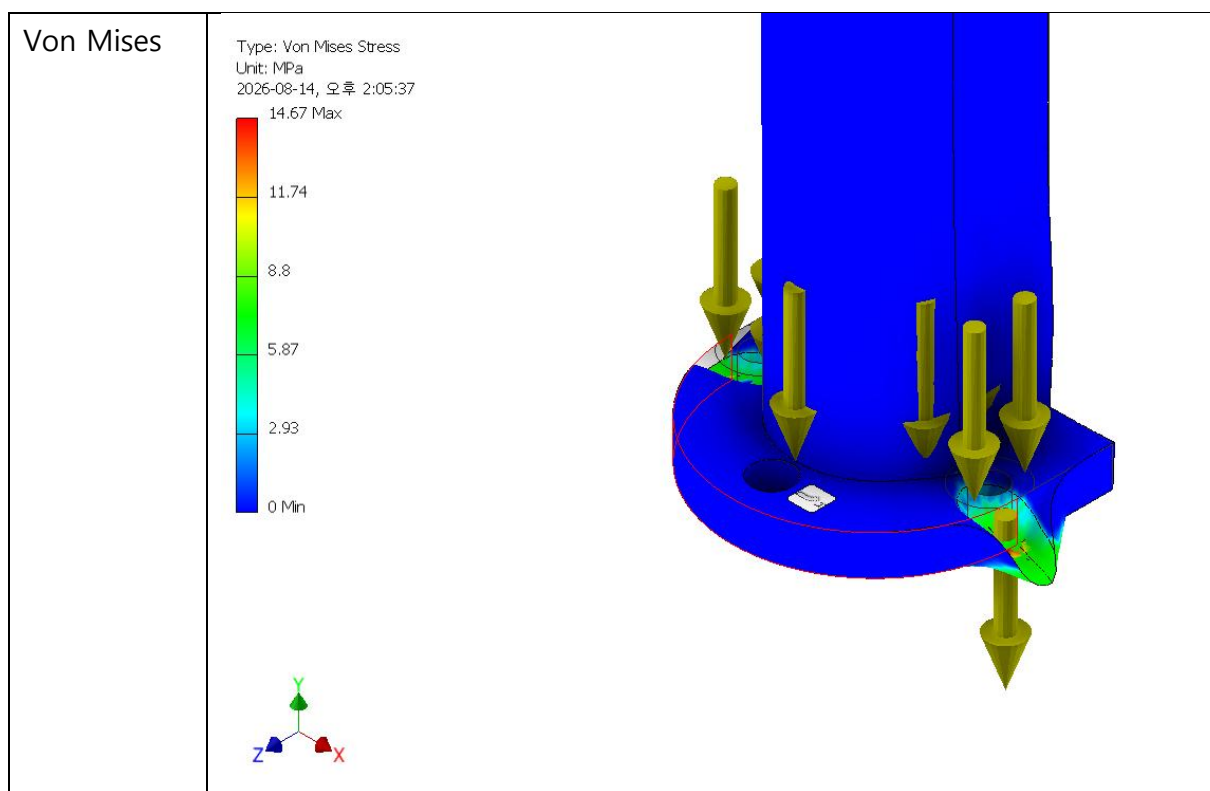
최소 안전율(Safety Factor)

: 1.36

최대 변위

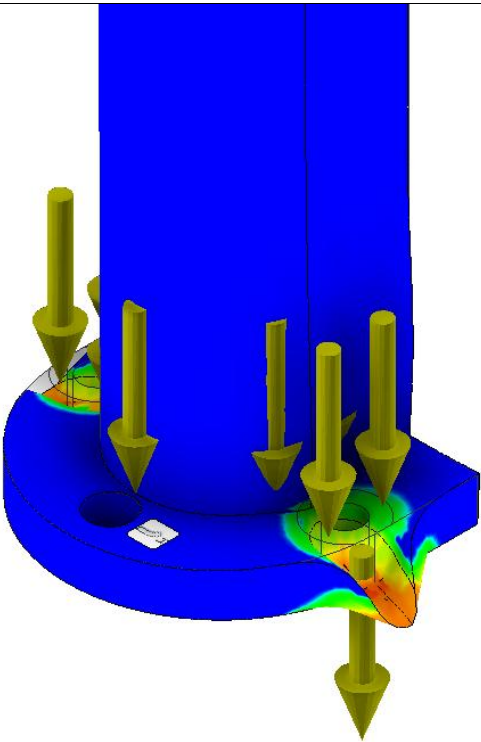
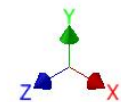
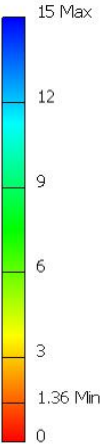
: 0.0258mm

-결과 이미지



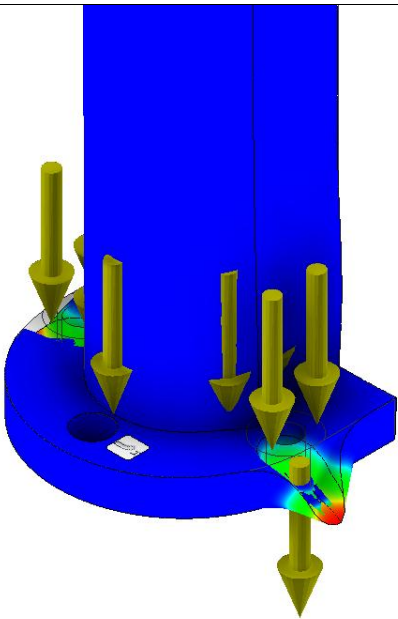
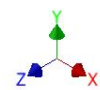
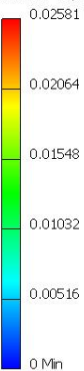
Safety
Factor

Type: Safety Factor
Unit: ul
2026-08-14, 오후 2:03:37



Displacement

Type: Displacement
Unit: mm
2026-08-14, 오후 2:04:40



-최종 결론

1. 강성 및 동작 안전성:

: 변위량이 0.025mm 수준으로 매우 적어, 단기 동작 및 강성 측면에서는 문제없음.

2. 향후 보완 가이드

: 안전율 1.36은 유동 하중이나 장기 내구성 측면에서 여유가 적으므로, 추후에 안전율을 1.5~2.0 사이로 확보해야 함.